

DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA

Aluno: João Paulo Matos Dias Gomes

Orientadora: Maria Jaqueline Vasconcelos

Coorientador: Adriano Hoth Cerqueira

Universidade Estadual de Santa Cruz | 2024

Sumário

- 1** Contextualização
- 2** Objetivos
- 3** Metodologia
- 4** Resultados
- 5** Considerações finais

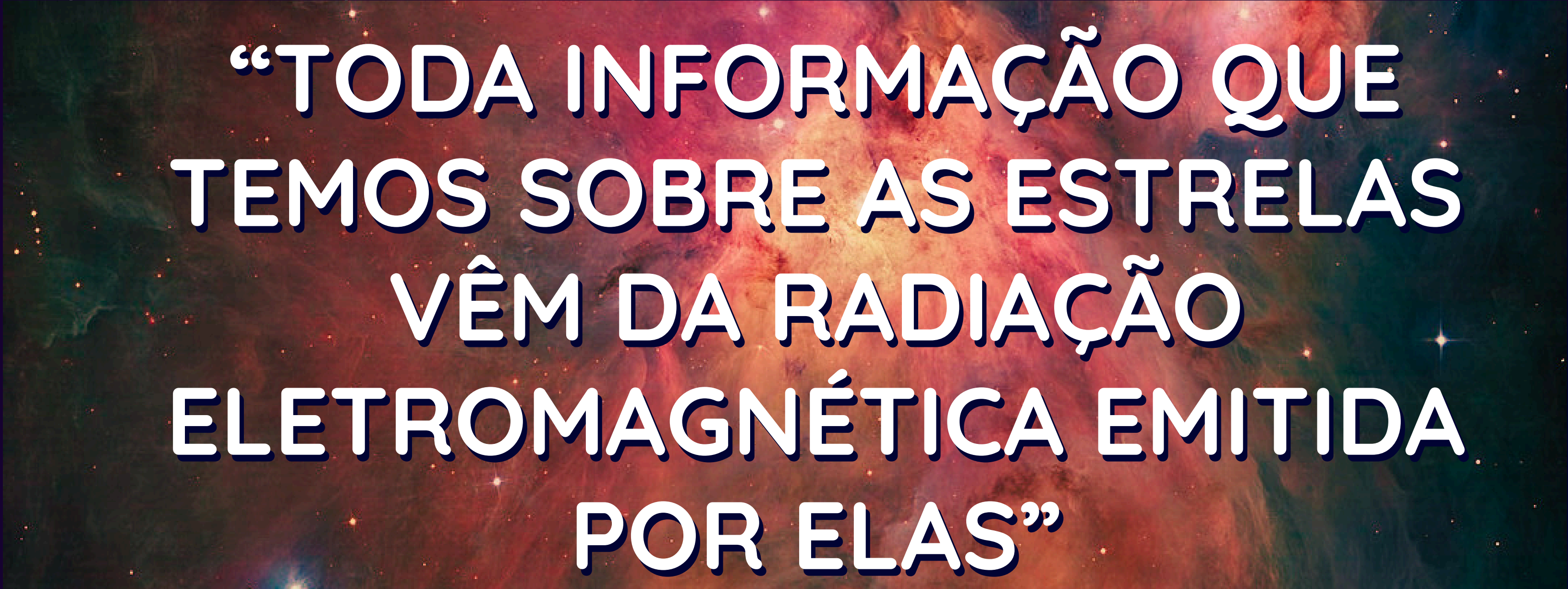
1 Contextualização

2 Objetivos

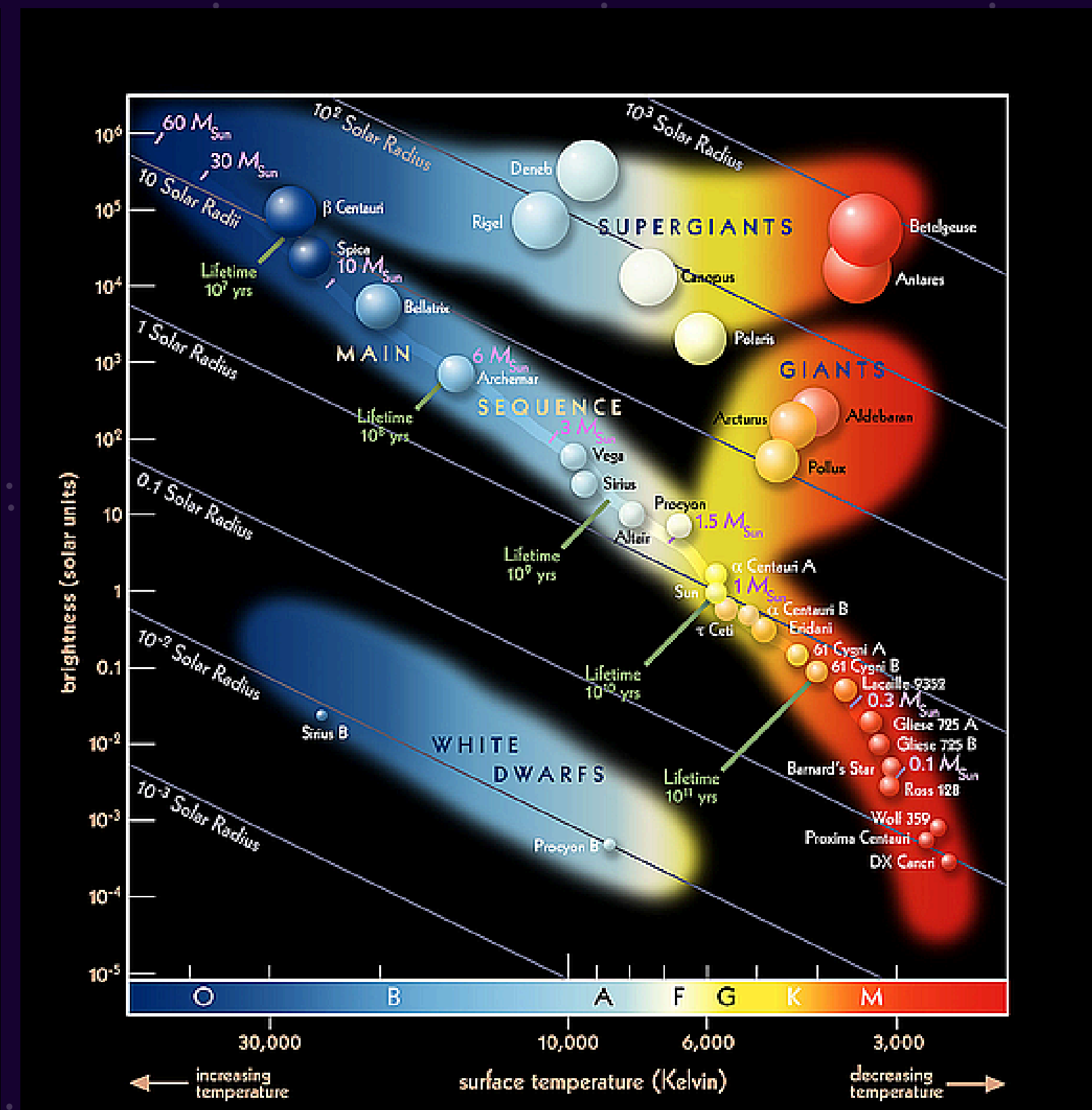
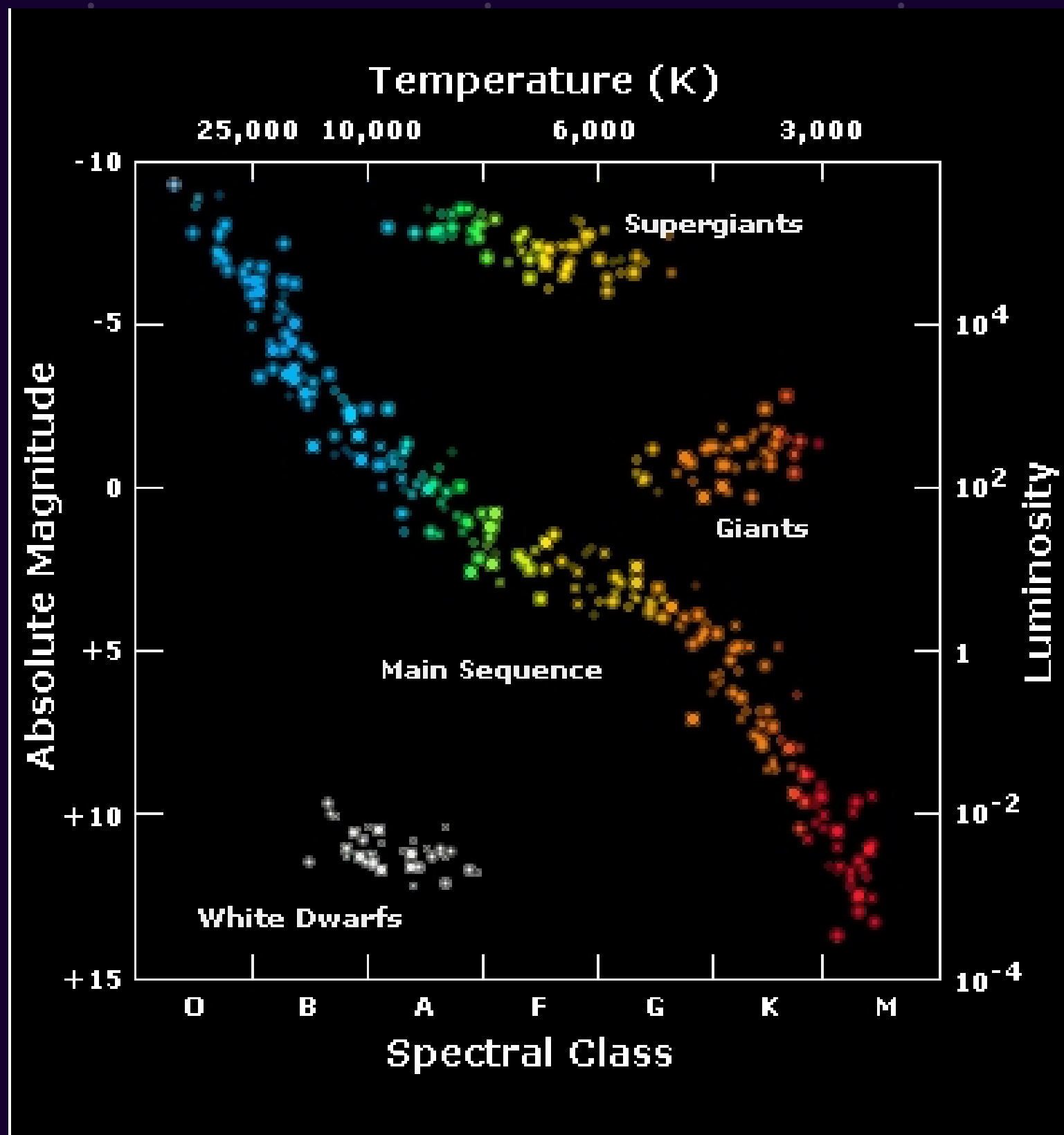
3 Metodologia

4 Resultados

5 Considerações finais



**“TODA INFORMAÇÃO QUE
TEMOS SOBRE AS ESTRELAS
VÊM DA RADIAÇÃO
ELETROMAGNÉTICA EMITIDA
POR ELAS”**



Fonte: <https://itu.physics.uiowa.edu/labs/advanced/hertzsprung-russell-diagram-and-star-clusters/part-1-h-r-diagram>,
<http://www.whitby-astronomers.com/focus/hertzsprung-russell-diagram>

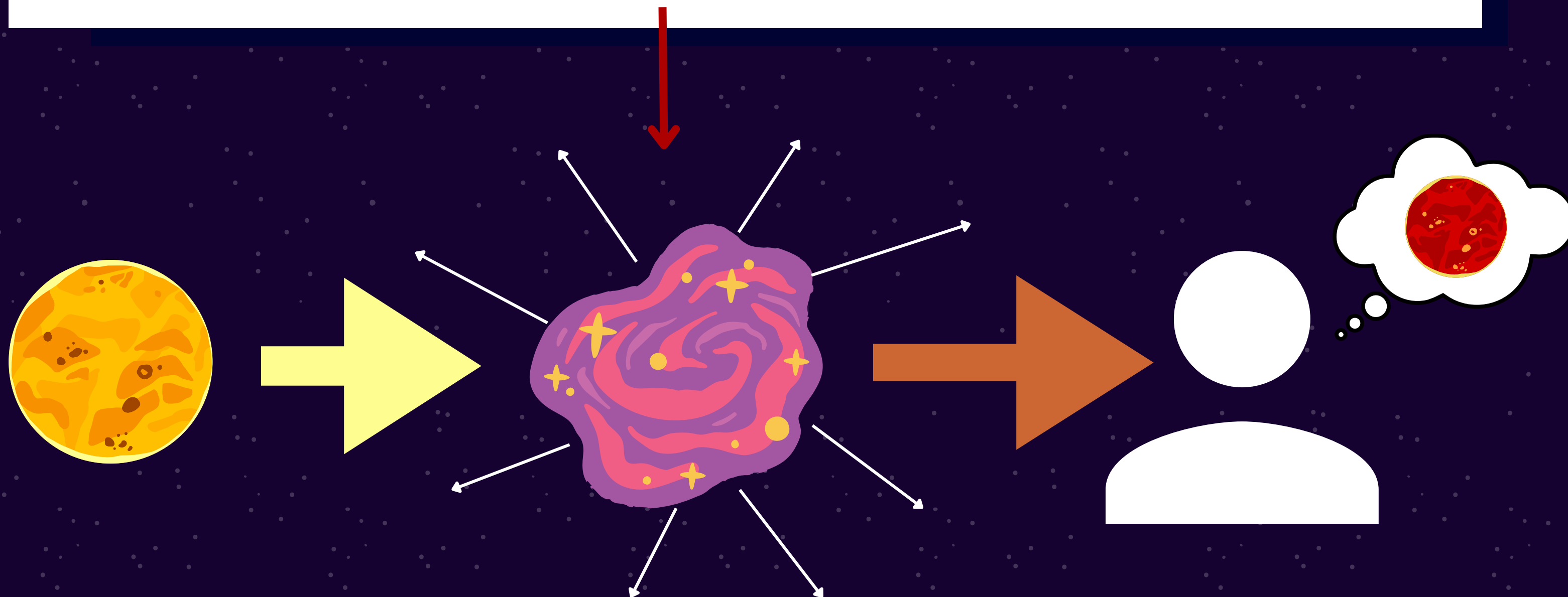
LUMINOSIDADE

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{eff}^4$$

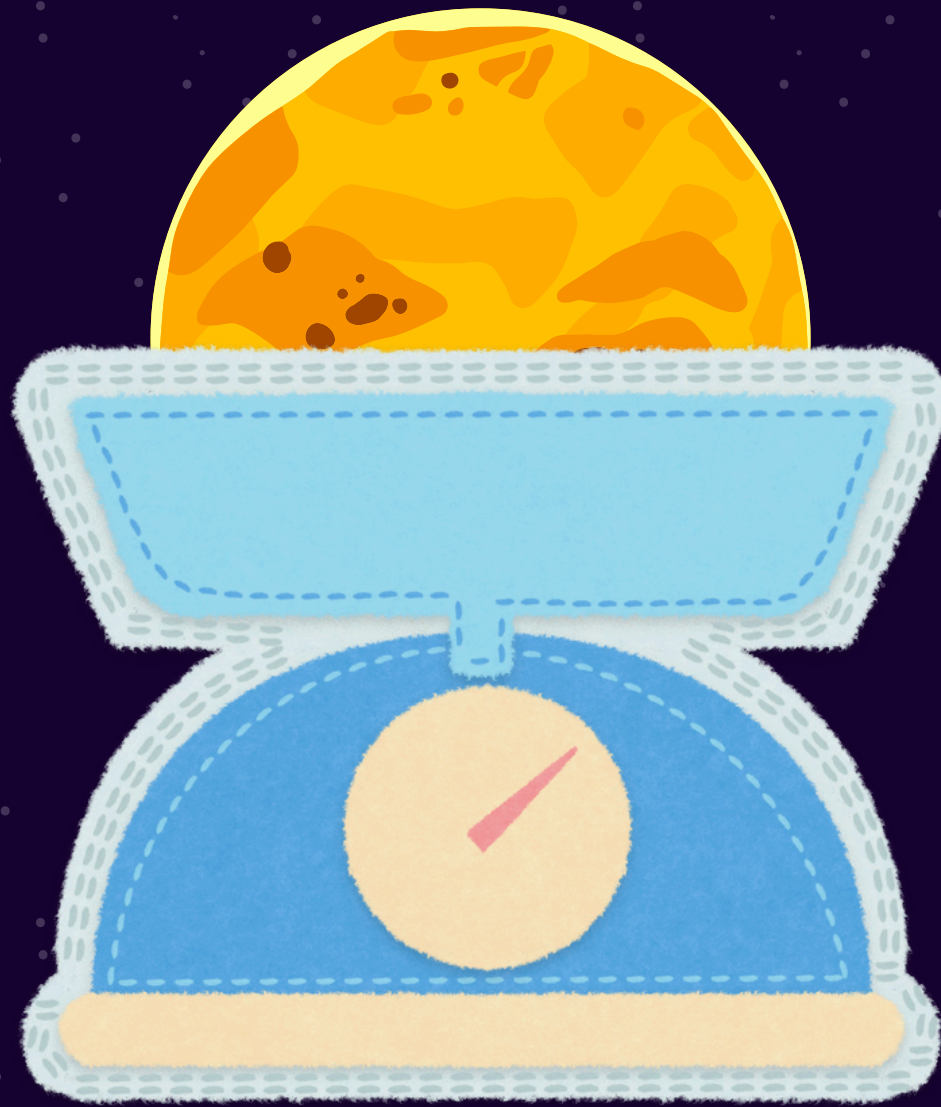
$$\log(L/L_{\odot}) = 0.4 [\Lambda_{bol, \odot} - \Lambda_{bol}]$$

EXTINÇÃO E DISTÂNCIA

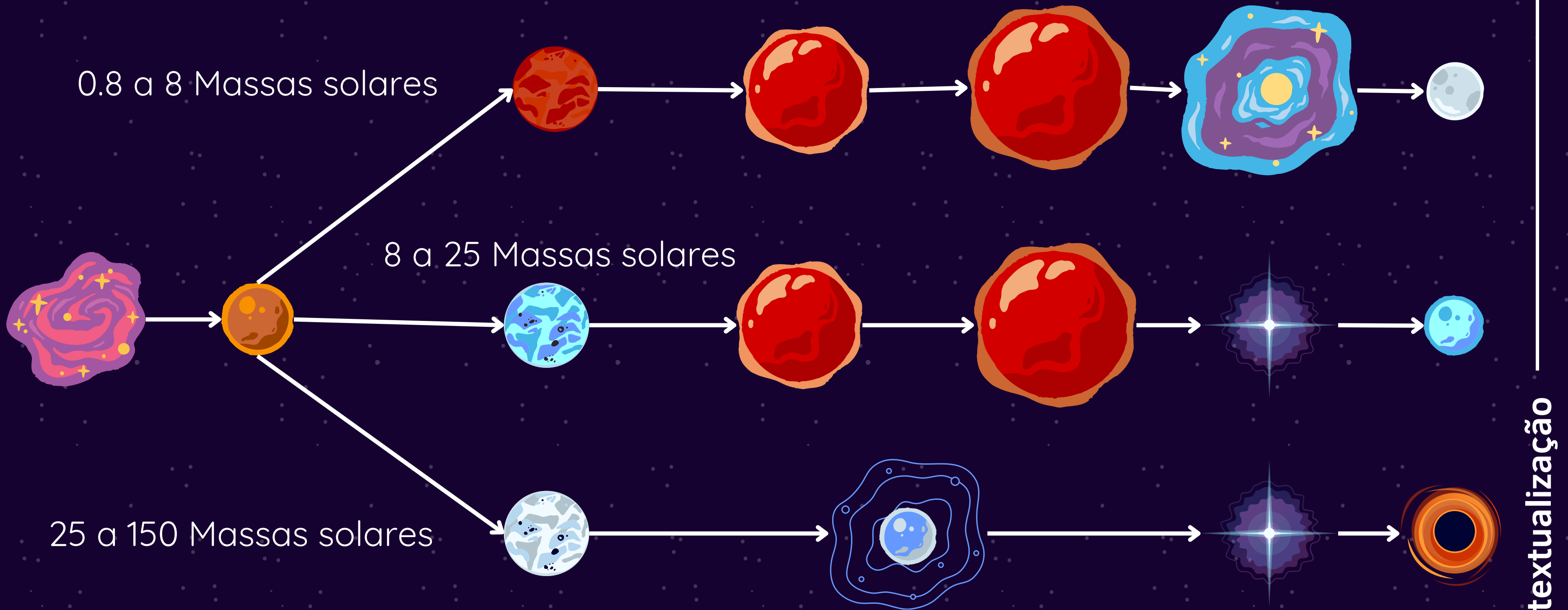
$$\Lambda_{bol} = \lambda - A_{\lambda} + DM + BC_{\lambda}$$



A importância da massa individual de uma estrela



A evolução de uma estrela é determinado por sua massa!

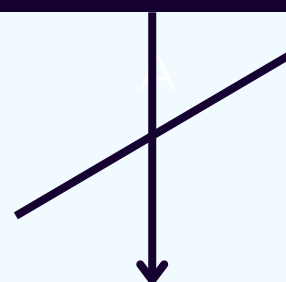


- Binárias
- Astrossismologia
- Espectroscópicos
- Dependentes de modelos teóricos

Métodos dependentes de modelos teóricos

Ajuste de Isócronas

Evolução dos modelos no diagrama HR

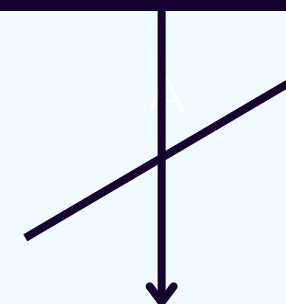


Valor Final

10%

Relação Massa-Luminosidade

Correlação de parâmetros



Valor Final

15%

1 Contextualização

2 Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados

5 Considerações finais

DETERMINAR AS MASSAS INDIVIDUAIS COM MAIOR PRECISÃO POSSÍVEL



1 Contextualização

2 Objetivos

3 Metodologia

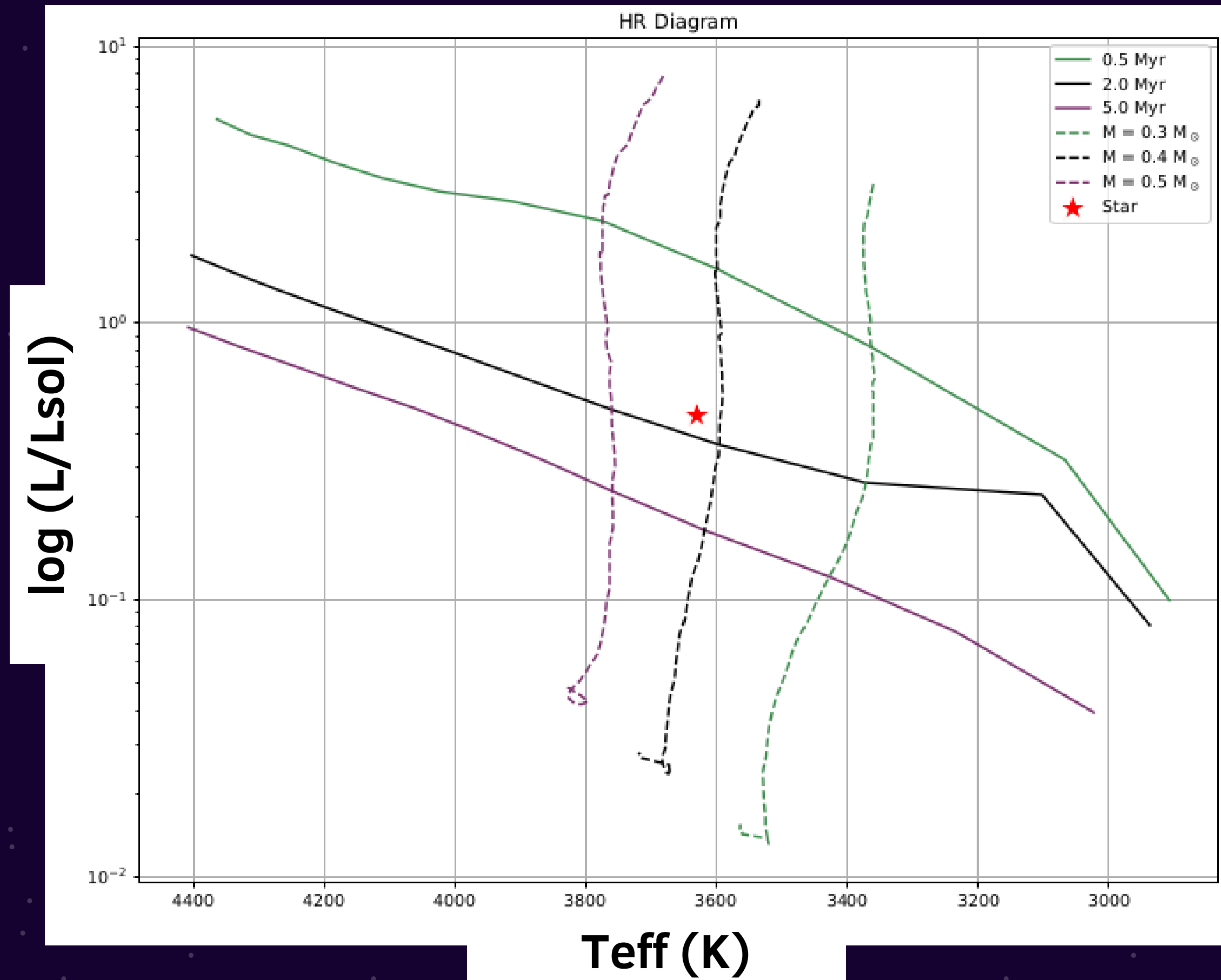
4 Resultados

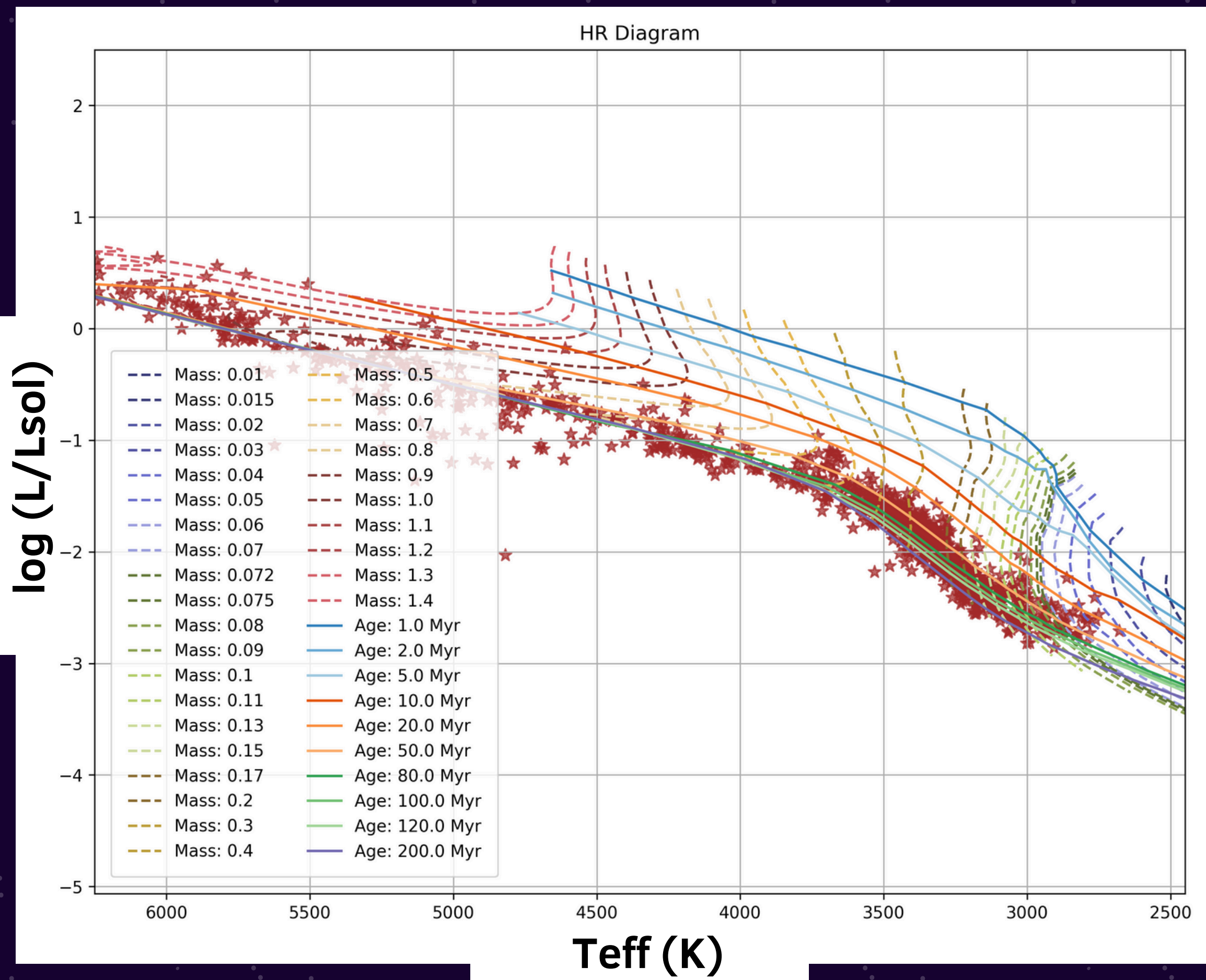
5 Considerações finais



AJUSTE DE ISÓCRONAS

LOCALIZAÇÃO

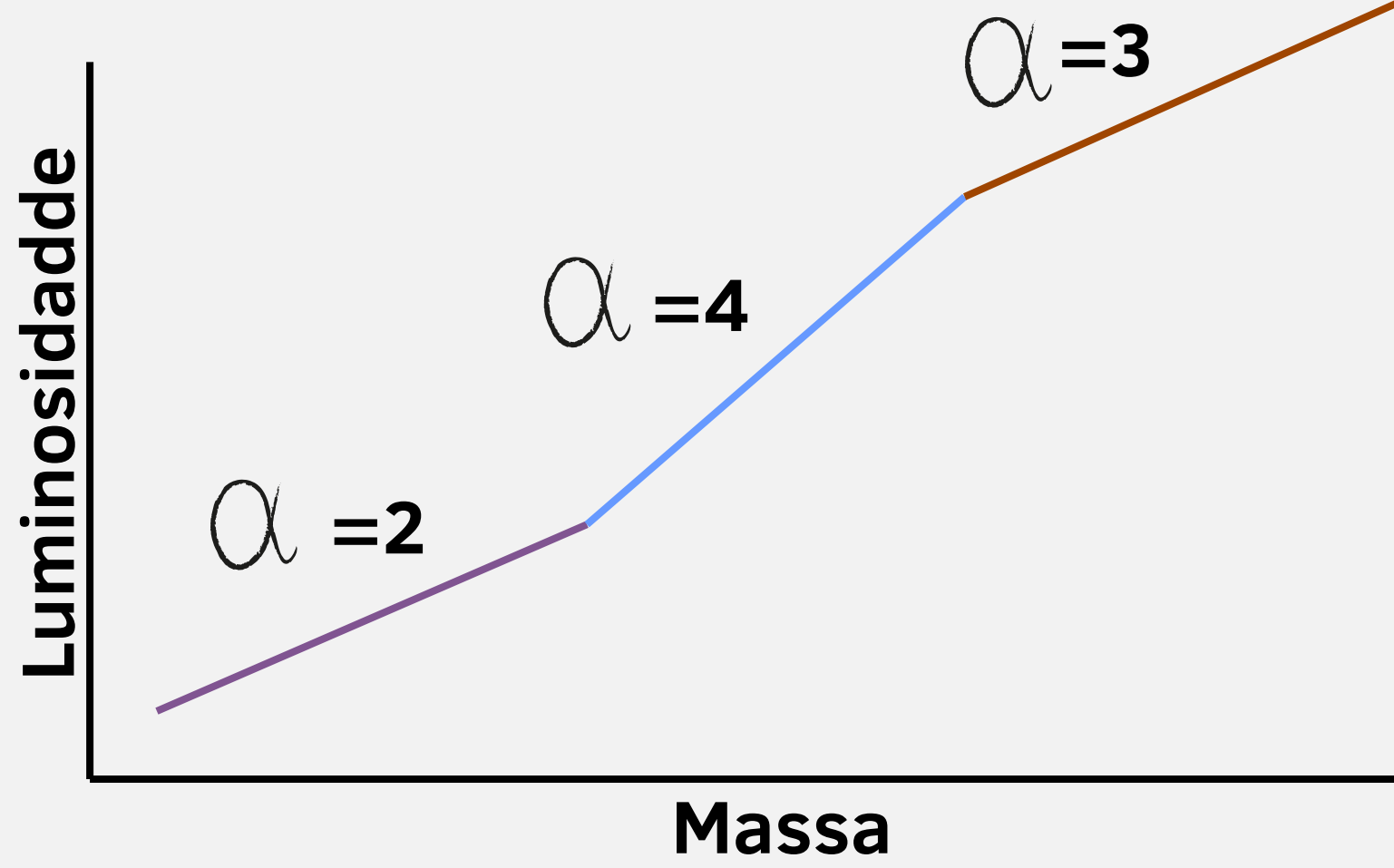






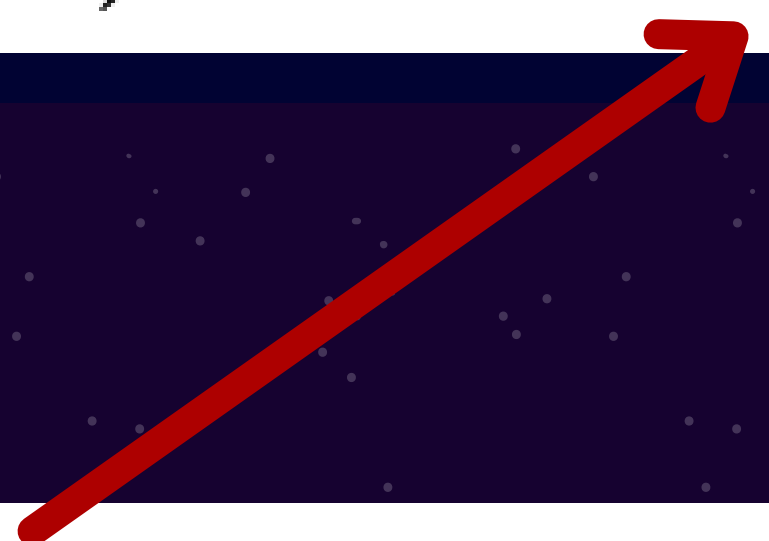
RELAÇÃO

MASSA - LUMINOSIDADE



$$M \propto L^{\alpha}$$

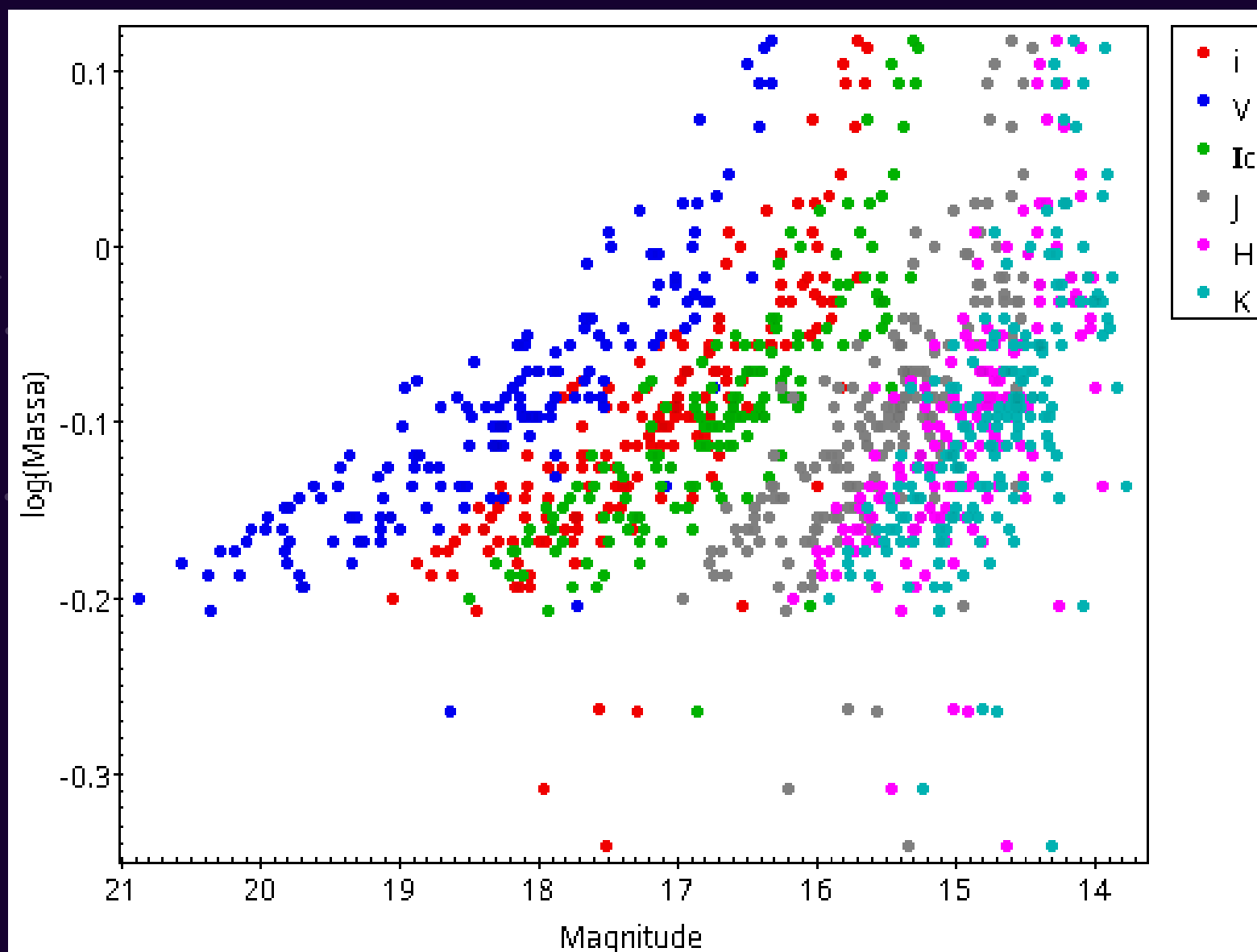
$$\log(M) = \alpha \log(L) + \beta$$

$$\log(L/L_{\odot}) = 0.4 [\Lambda_{bol, \odot} - \Lambda_{bol}]$$


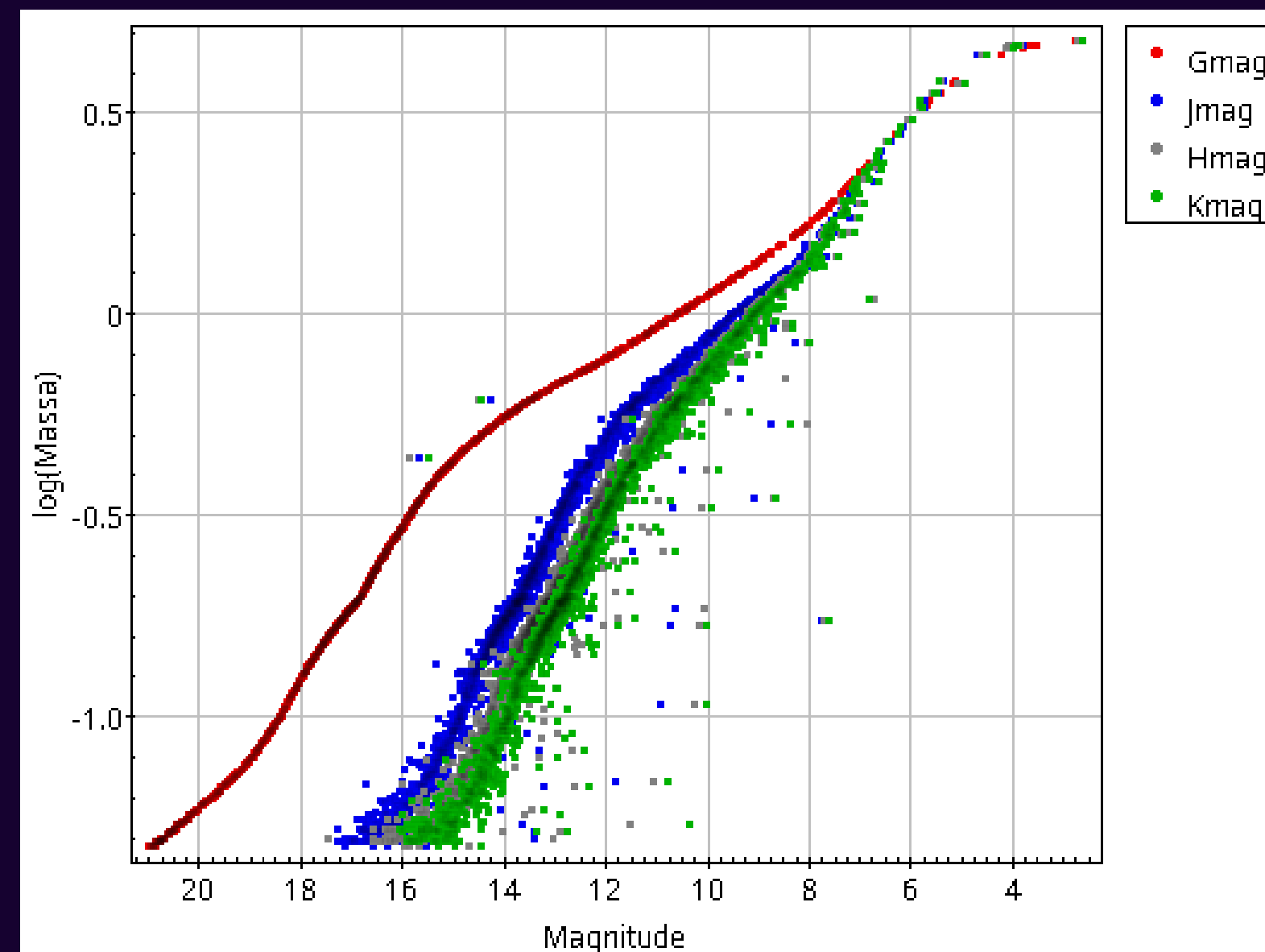


RELAÇÃO MASSA - MAGNITUDE

h Per - Moraux et al. (2013).

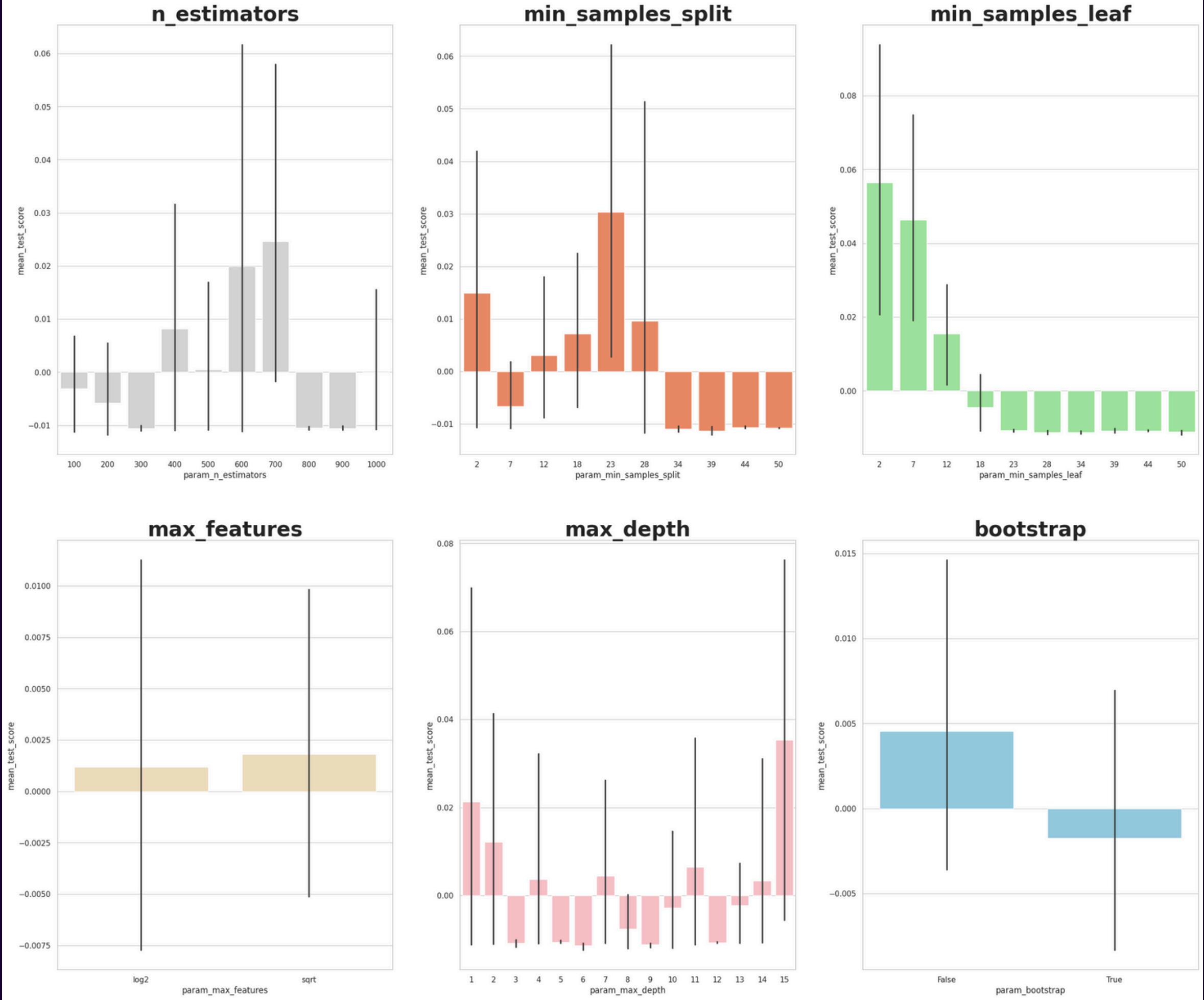


Plêiades - Lodieu et al. (2019)



ESPAÇO DE HIPER PARÂMETROS

- Linear
- Bayesiana
- Máquinas de Vetor de Suporte (SVR Machines)
- Árvore de Decisão (Decision Tree)
- Floresta Aleatória (Random Forest)
- Impulsioneamento em Gradiente
- Impulsioneamento Ada
- K-ésimos Vizinhos Próximos (KNN)
- Rede Elástica (ElasticNet)





COMO AFERIR A PRECISÃO E QUALIDADE DOS MODELOS OBTIDOS ENTRE SI?

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} RMSE_1 & MAE_1 & (1 - R^2_1) & AIC_1 \\ RMSE_2 & MAE_2 & (1 - R^2_2) & AIC_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ RMSE_n & MAE_n & (1 - R^2_n) & AIC_n \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{P} = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.25 & 0.30 & 0.10 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{S} = \hat{\mathcal{M}} \cdot \mathcal{P}^T$$

1 Contextualização

2 Objetivos

3 Metodologia

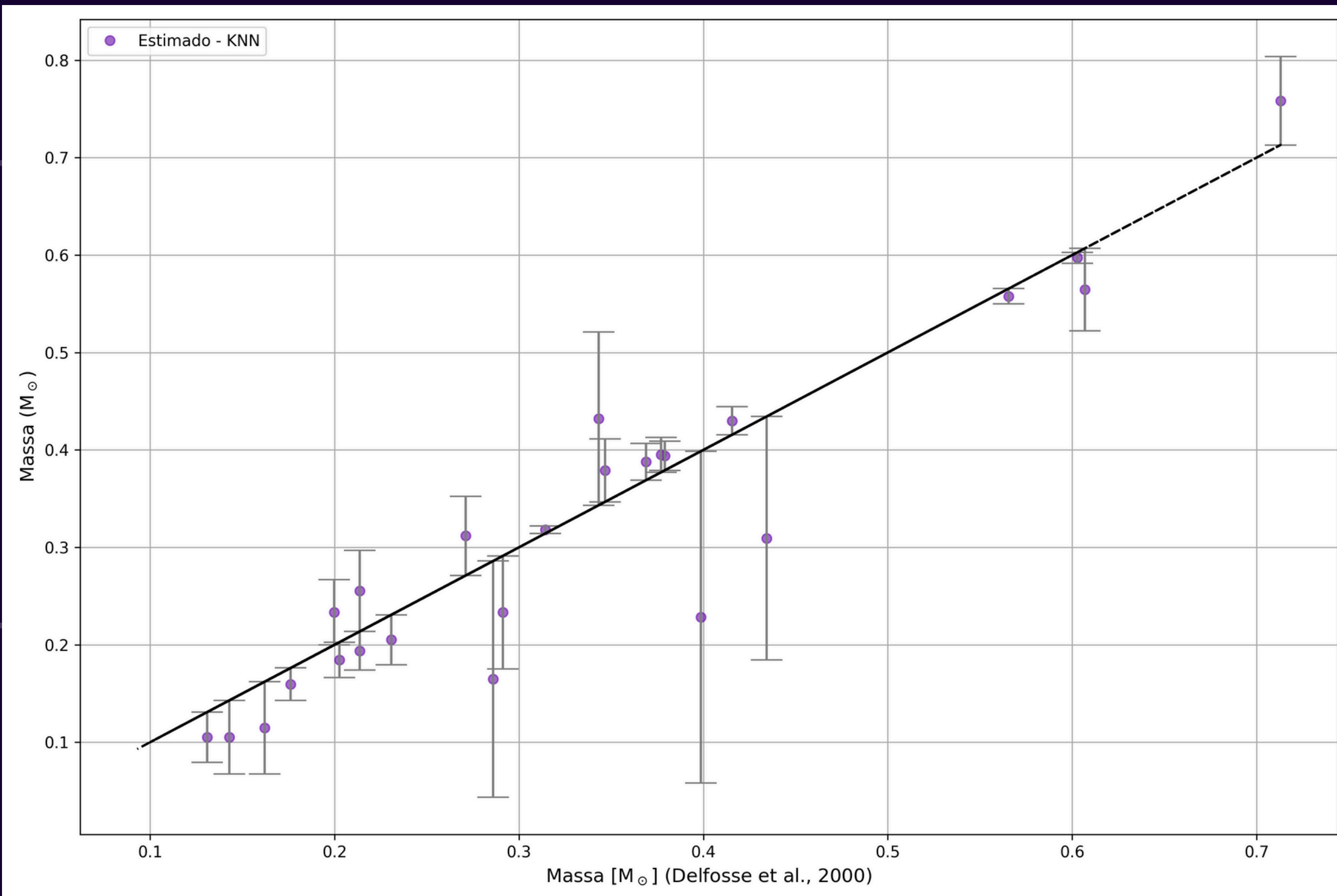
4 Resultados

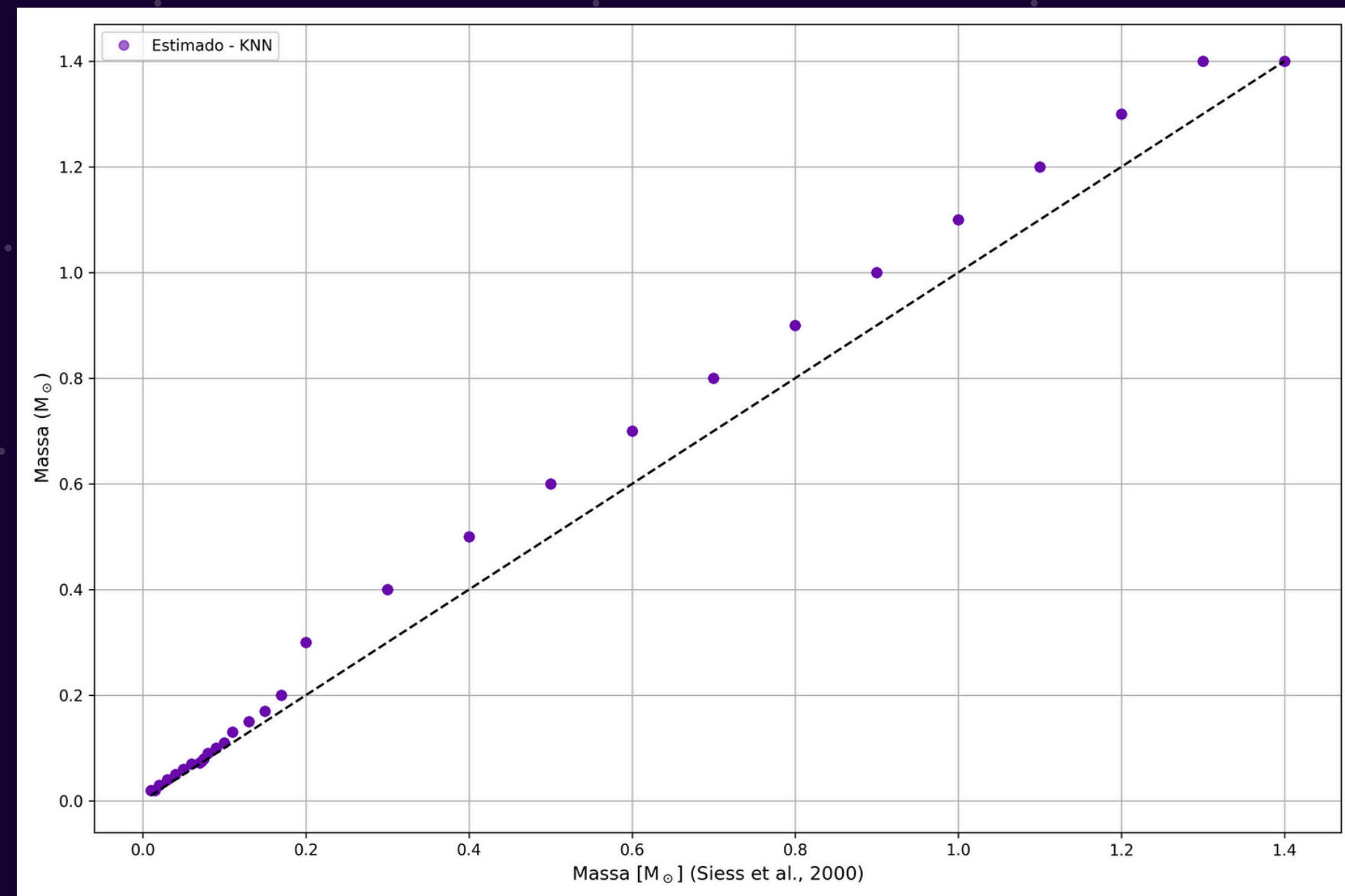
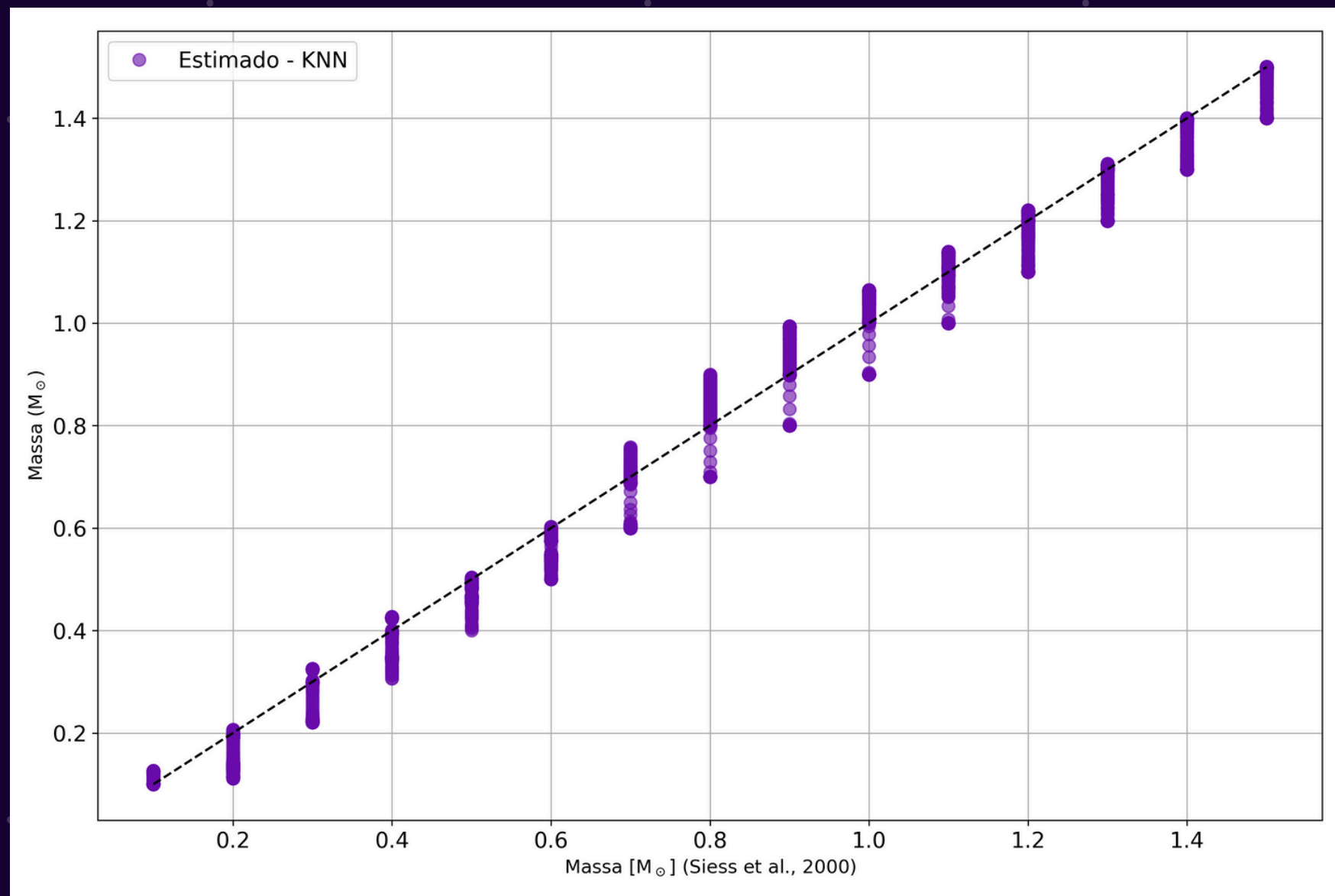
5 Considerações finais



COMO AFERIR A PRECISÃO E QUALIDADE DOS MÉTODOS E DOS RESULTADOS OBTIDOS?

Universidade Estadual de Santa Cruz | 2024





Resultados

Ajuste de Isócronas

10%



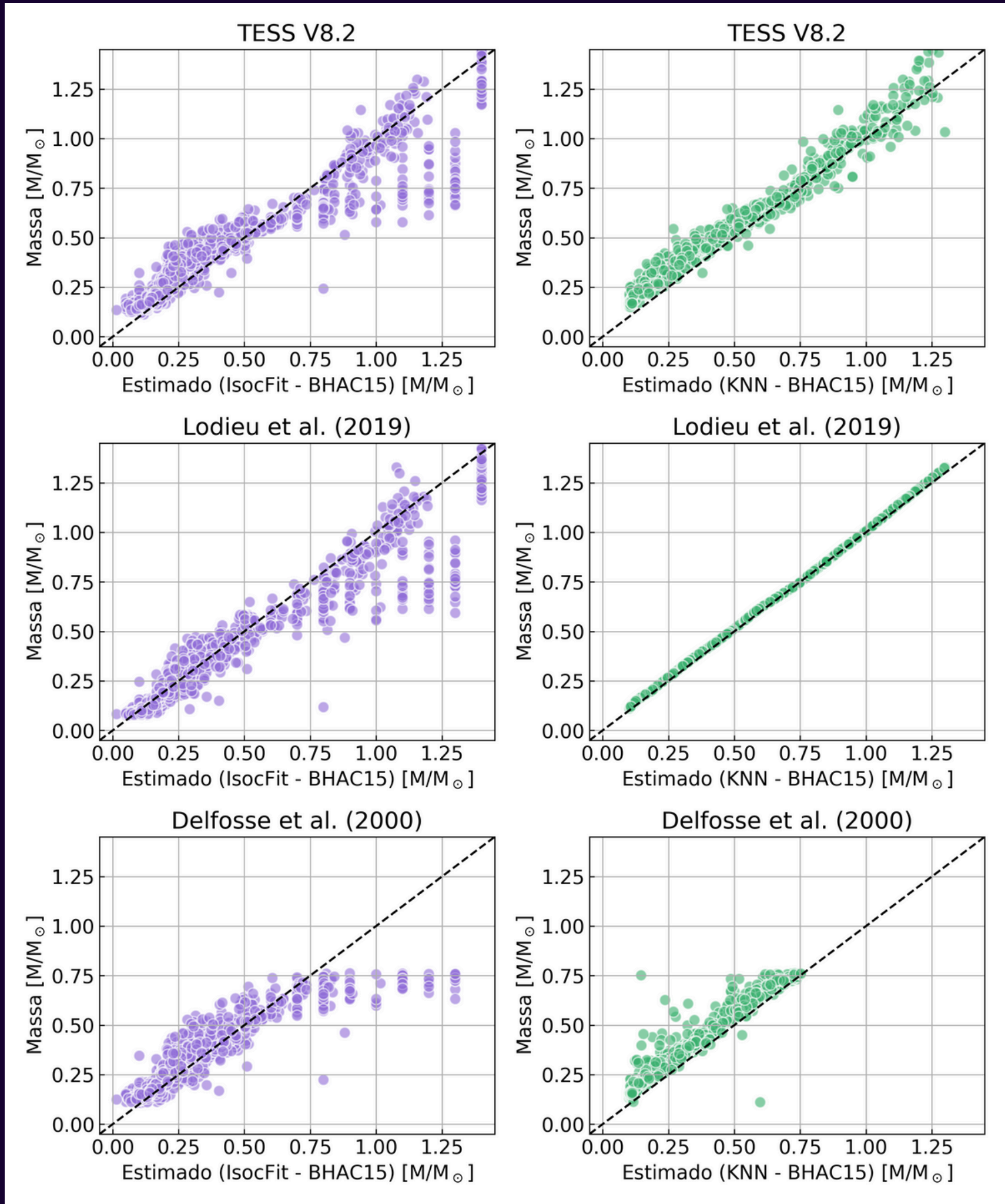
$\sim 6.6\% / \sim 2.4$

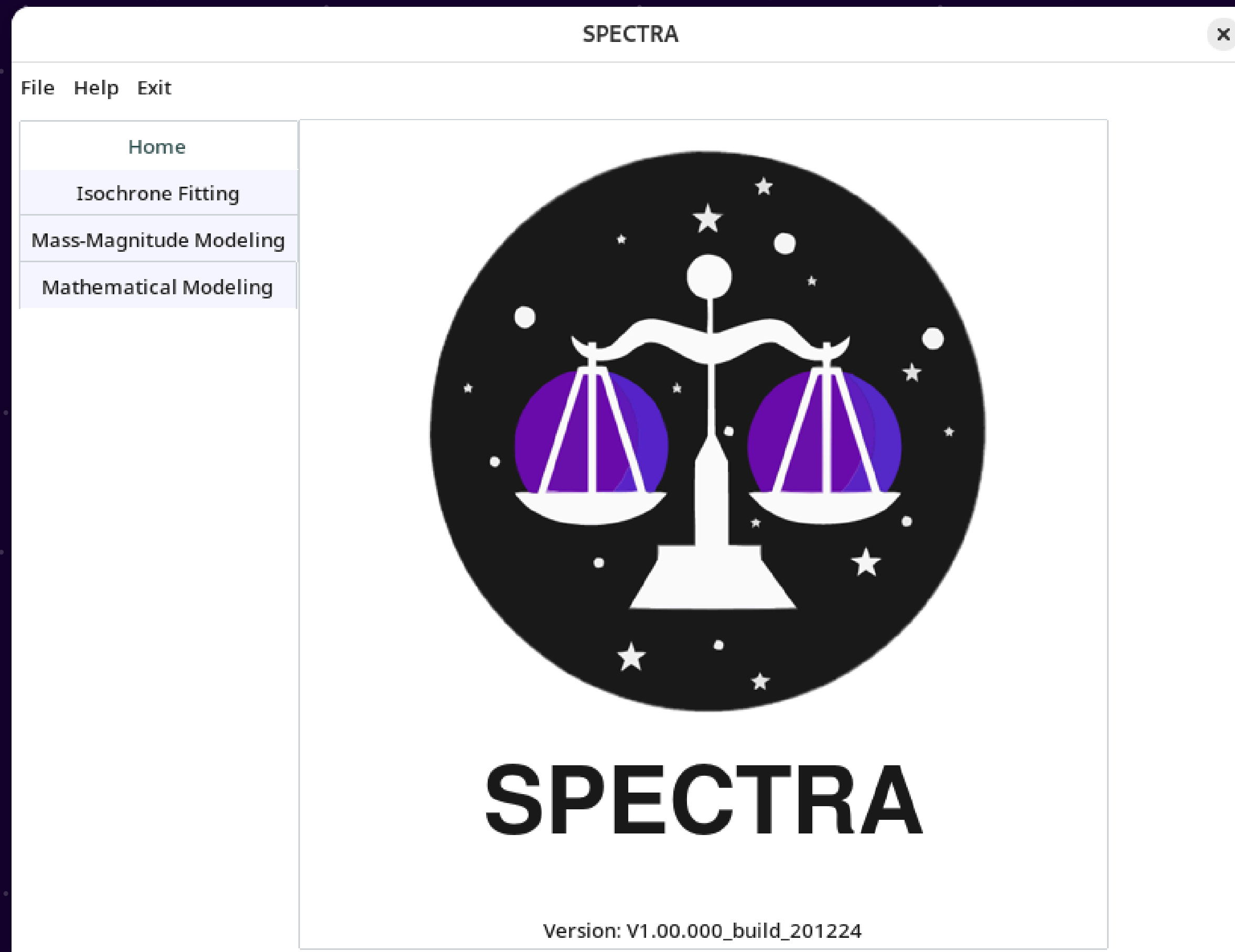
Relação Massa-Magnitude

15%



$\sim 4.3\%$





Universidade Estadual de Santa Cruz | 2024

SPECTRA

File Help Exit

Home

Isochrone Fitting

Mass-Magnitude Modeling

Mathematical Modeling

Isochrone Fitting

Isochrone Model: Effective Temperature: Luminosity (in log):

Siess 2000

0.0

0.0

Input Table

Verbose

Locate Stars

Show Table

Result Plot

SPECTRA

File Help Exit

Home

Isochrone Fitting

Mass-Magnitude Modeling

Mathematical Modeling

Mass-Magnitude Modeling

Isochrone Model:

bhac15

Mass range:

0.1

Msun

1.3

Msun

Isochrone Age:

112

Myr

Select Magnitude Filter:

G

Build Model

Model Report

Model Report Plot

☒ Distance Correction

125

pc

Input Table

Calculate Mass

Show Table

Result Plot

1 Contextualização

2 Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados

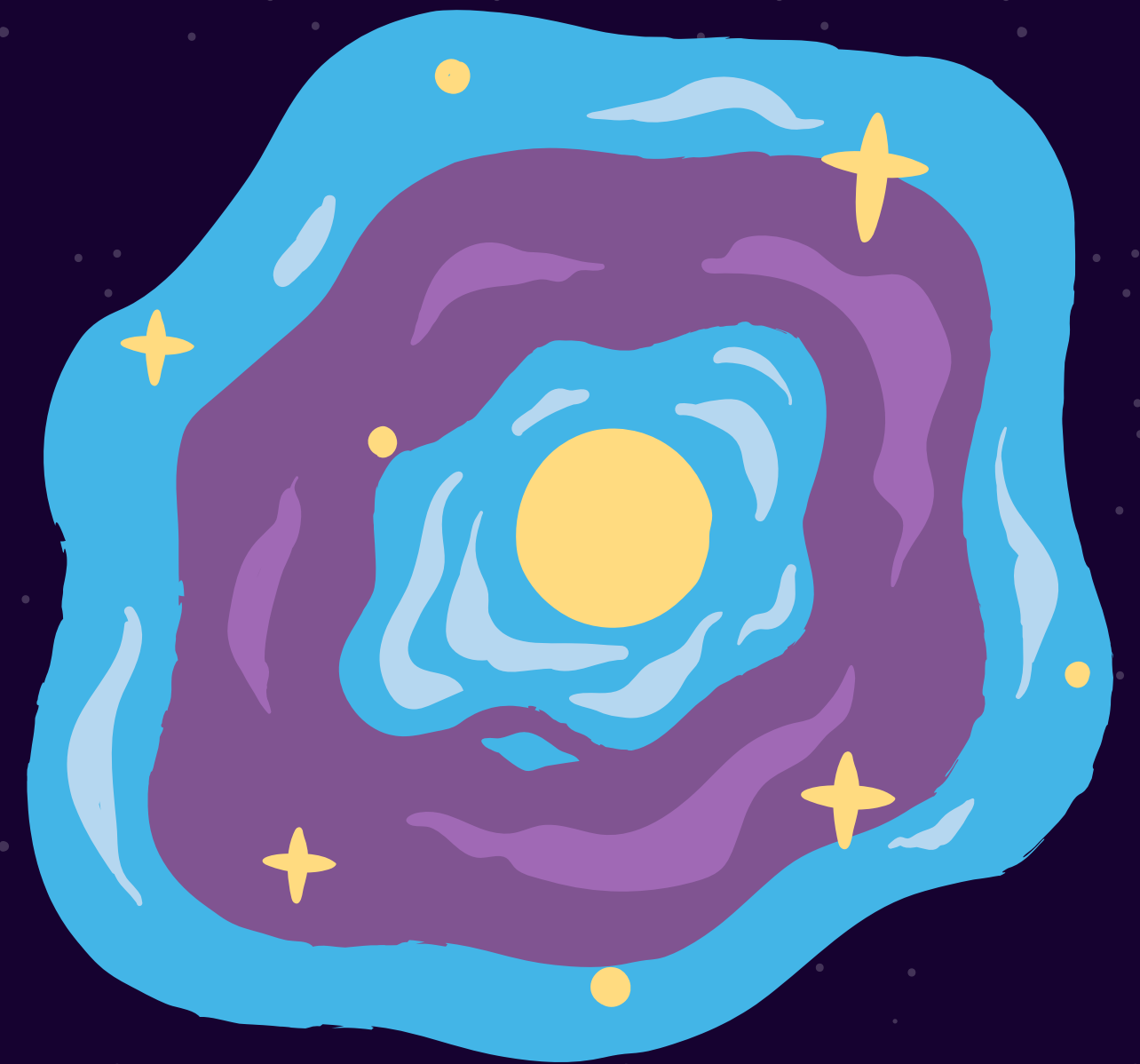
5 Considerações finais

Melhora na eficiência dos métodos

Limitações do Ajuste de Isócronas

Robustez dos Modelos de RMM com AM

Impacto das correções individuais,
principalmente pelo avermelhamento



OBRIGADO!

Apresentado por: João Paulo Matos Dias Gomes

Universidade Estadual de Santa Cruz | 2024

REFERÊNCIAS

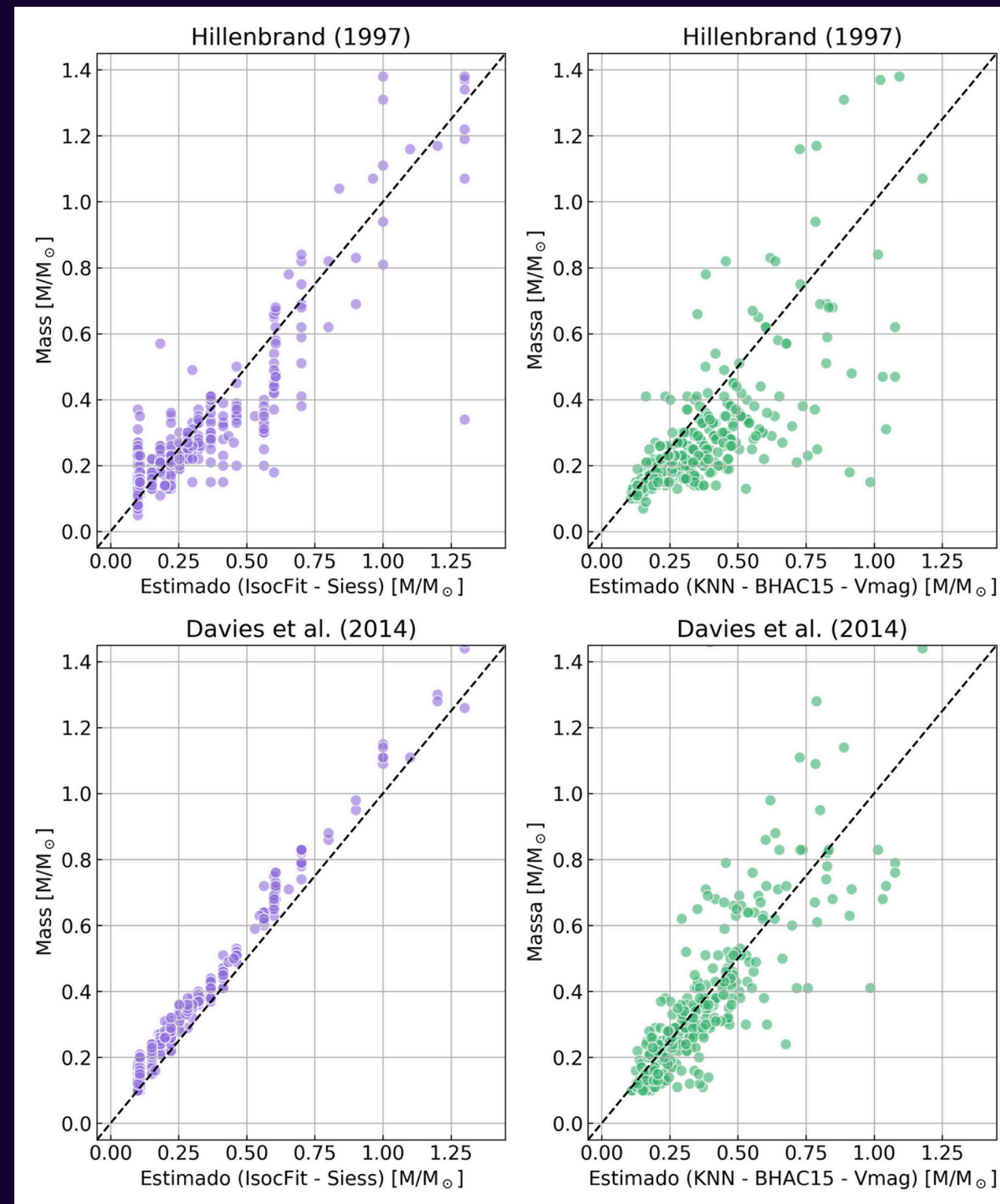
BARAFFE, I. et al. New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit. Astronomy & Astrophysics, v. 577, p. A42, April 2015

DELFOSSE, X. et al. Accurate masses of very low mass stars. iv. improved mass-luminosity relations. Astronomy and Astrophysics, v. 364, p. 217–224, December 2000.

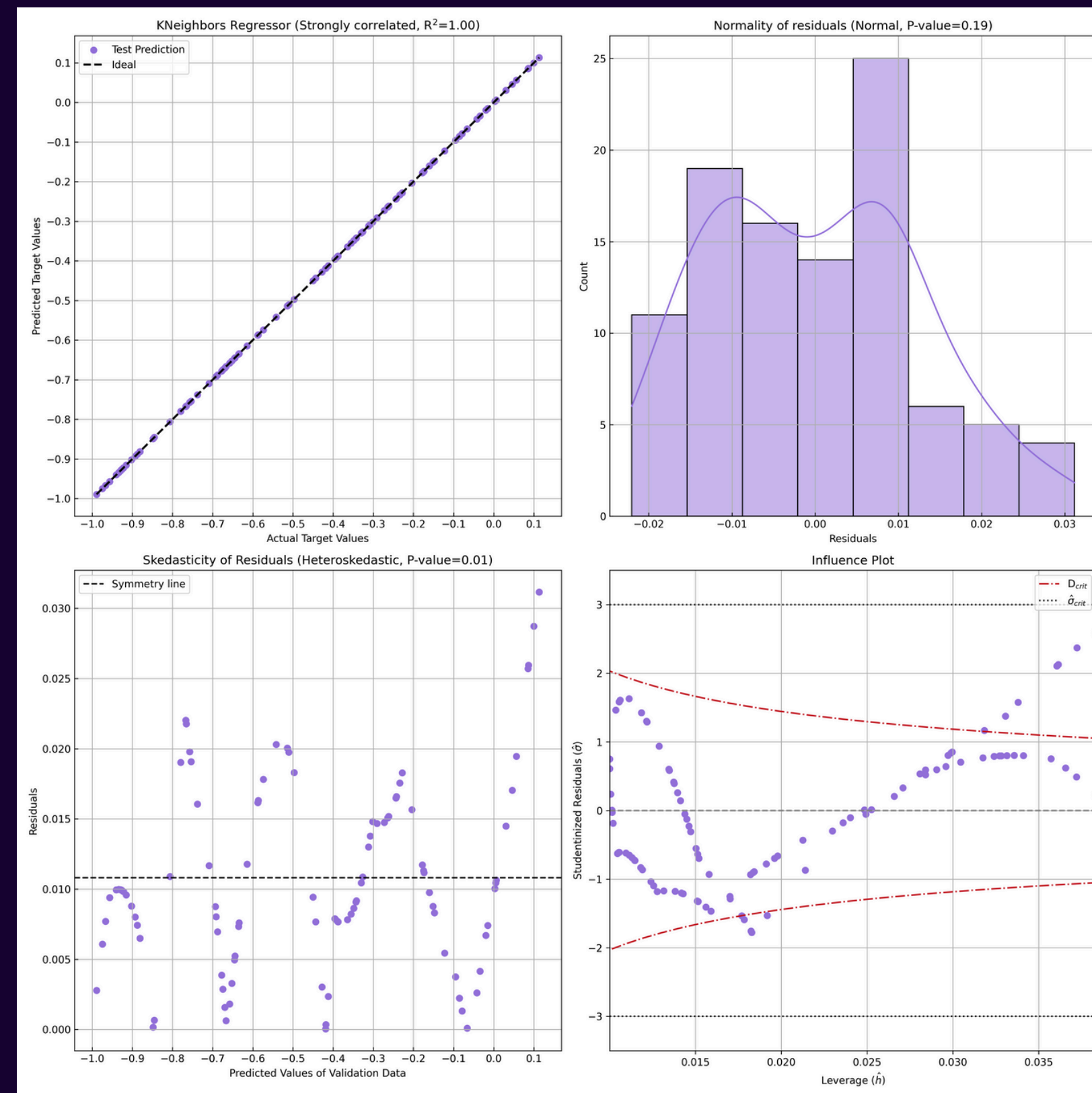
LODIEU, N. et al. A 5d view of the alpha per, pleiades, and praesepe clusters. Astronomy & Astrophysics, v. 628, p. A66, 2019.

SIESS, L.; DUFOUR, E.; FORESTINI, M. An internet server for update pre-main sequence tracks of low- and intermediate-mass stars. Astronomy & Astrophysics, 2000.

STASSUN, K. G. et al. The revised tess input catalog and candidate target list. The Astronomical Journal, v. 158, p. 138, October 2019.



Universidade Estadual de Santa Cruz | 2024



Regression Report Table						
Model	RMSE	MAE	R2	AIC	Best Params	Score
Bayesian Regression	0.012601	0.01087	0.998441	-872.803738	{'model__alpha_1': 1e-06, 'model__	0.984698
Linear Regression	0.012601	0.01087	0.998441	-872.803113	{'model__fit_intercept': True, 'mode	0.984704
ElasticNet Regression	0.012799	0.010427	0.998391	-869.674835	{'model__alpha': 0.01, 'model__fit_i	0.989463
Support Vector Regressor	0.00725	0.006518	0.999484	-963.3563	{'model__C': 1, 'model__epsilon': 0.0	0.52259
Decision Tree Regressor	0.001769	0.001639	0.999969	-1243.508097	{'model__max_depth': 12, 'model__	0.120908
Random Forest Regressor	0.000767	0.000687	0.999994	-1398.538116	{'model__max_depth': 12, 'model__	0.042963
Gradient Boosting Regressor	0.000617	0.000525	0.999996	-1436.248153	{'model__learning_rate': 0.1, 'mode	0.02905
AdaBoost Regressor	0.007954	0.006416	0.999379	-956.812344	{'model__learning_rate': 1.0, 'mode	0.560593
KNeighbors Regressor	0.000376	0.000368	0.999999	-1561.257037	{'model__n_neighbors': 5, 'model__	0.0

